

Глава 3. Маршрутизаторы

В данной главе будут рассмотрены:

- типы интерфейсов маршрутизатора ESR;
- способы проверки соединения;
- варианты аутентификации, поддерживаемые маршрутизатор;
- базовая настройка маршрутизатора;
- процедура создания учетных записей пользователей с настройкой уровней привелегий.

Маршрутизатор (Router) – это специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблицы маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используются информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором. Маршрутизатор также делит широковебательные домены и области коллизии. Маршрутизаторы работают на сетевом уровне многоуровневой сетевой модели OSI в то время как коммутаторы функционируют на втором уровне и OSI концентраторы (Hub) — на уровнях 1 и 2 модели OSI, но они не применяются в современных сетях.

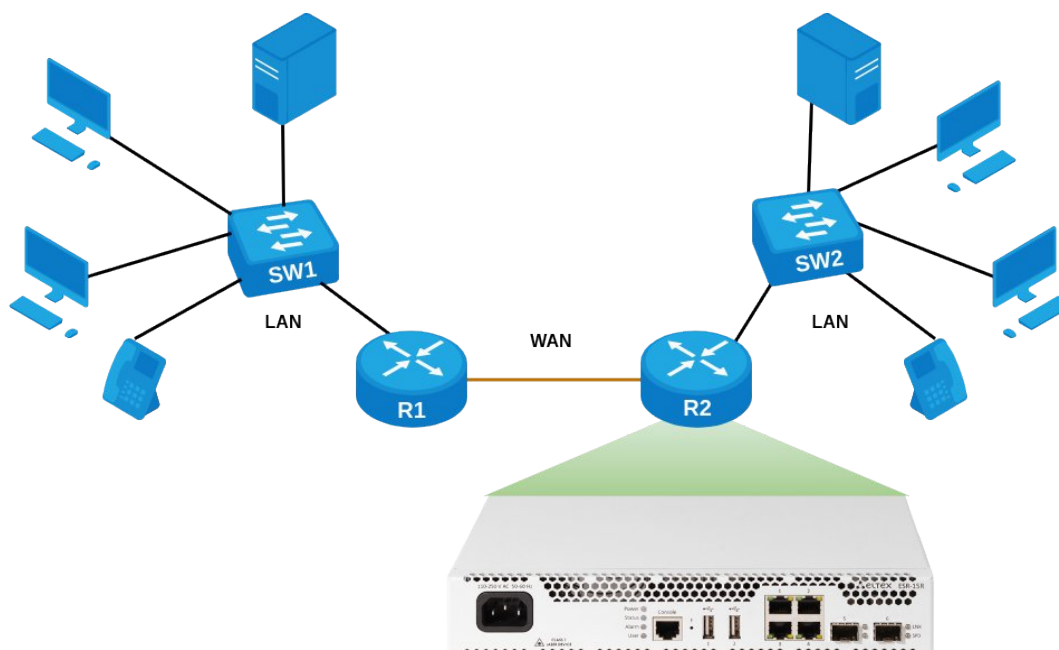


Рисунок 3.1. – Пример сети с использованием маршрутизаторов

Сегодня выход в сеть Интернет имеет множество пользователей. В Интернете пользователи общаются с помощью сервисов передачи мгновенных текстовых сообщений, прослушивают музыку онлайн и просматривают видео, используя различные платформы. Производят покупки в онлайн магазинах,

посещая web-сайты, и отправляют сообщения по электронной почте. Большинство пользователей при этом не задумывается о том, где физически располагаются сервера и сколько маршрутизаторов проходит пакет от клиента до сервера и обратно.

У маршрутизатора может быть множество интерфейсов, каждый из которых может принадлежать разной IP-сети. Задача маршрутизатора при получении IP-пакета с одного интерфейса – принять решение о выборе необходимого интерфейса, на который необходимо переслать пакет для доставки получателю. Интерфейс маршрутизатора может являться как узлом-получателем, так и промежуточной точкой по пути к сети назначения.

Каждая подключенная к маршрутизатору сеть требует наличия отдельного интерфейса маршрутизатора для этой сети. Интерфейсы маршрутизатора могут быть подключены как для объединения локальных сетей (LAN), так и для подключения к глобальной сети (WAN).

Сегодня каждый пользователь сети Интернет имеет у себя дома маршрутизатор. В домашней сети маршрутизатор представляет собой специализированное устройство, объединяющее в себе множество функций и сервисов для работы в сети и связывающее пользователей домашней сети с сетью Интернет.

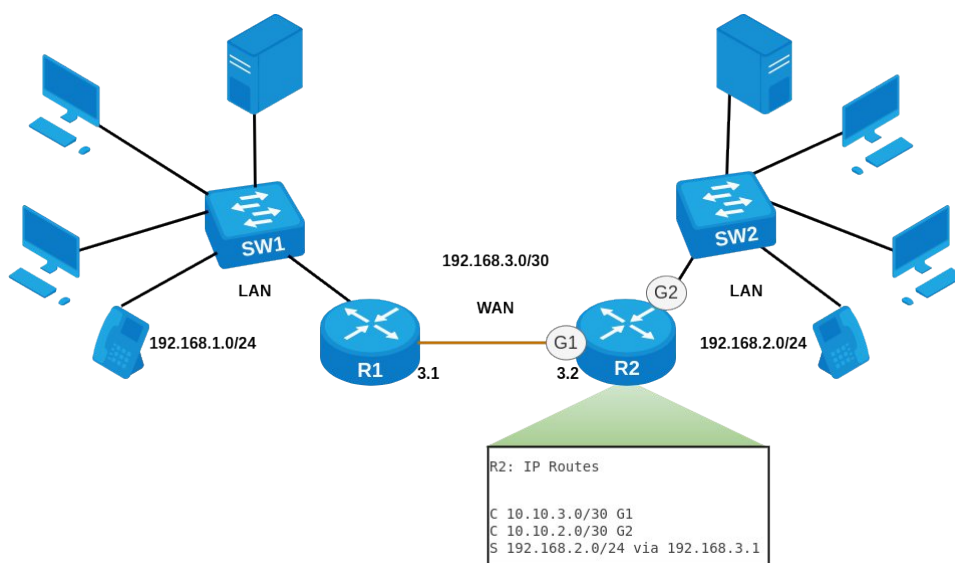


Рисунок 3.2. – Пример сети с использованием маршрутизаторов. Пример таблицы маршрутизации

Основные функции маршрутизаторов:

- Определение наилучшего маршрута для передачи пакетов к удаленным сетям;
- Пересылка пакетов к месту назначения.

Для пересылки пакетов в нужную сеть маршрутизатор использует собственную таблицу маршрутизации, в которую устанавливаются наиболее оптимальные пути до сетей назначения.

В таблице маршрутизации указывается информация об интерфейсах, которые можно использовать для пересылки пакетов в каждую подсеть, которая известна маршрутизатору.

В случае успешного нахождения подходящего маршрута, маршрутизатор производит инкапсуляцию пакета в кадр для дальнейшей передачи кадра по сети с целью доставки пакета до получателя.

Из-за того, что сеть может быть построена с использованием различных сред передачи данных, маршрутизатор может получить пакет инкапсулированный в кадр одного типа и перенаправить этот же пакет, но инкапсулировать кадр для передачи в другой тип.

Тип инкапсуляции пакета в кадр зависит от:

- используемого интерфейса маршрутизатора;
- среды передачи данных, к которой он подключен.

Поскольку в сети могут быть использованы различные протоколы передачи данных (Ethernet, PPP, 802.11 и др.) то для того чтобы узнать об удаленных сетях и построить маршруты для передачи данных, маршрутизаторы используют протоколы статической и динамической маршрутизации.

3.1 Базовая настройка маршрутизатора ESR

В минимальную базовую настройку маршрутизатора могут входить:

- Настройка имени устройства;
- Настройка приветственного сообщения или баннера;
- Настройка пароля для доступа к оборудованию по консольному кабелю, логину и др.;
- Настройка IP-адресации на интерфейсах;
- Настройка служб удаленного управления (SSH, Telnet);
- Настройка времени или настройка синхронизации времени по сети по протоколу NTP;
- Применение и сохранение произведенных настроек.

3.1.1. Первое включение маршрутизатора

После покупки и распаковки маршрутизатор, при его первом включении, важно помнить, что до этого момента устройство не настраивалось. Следовательно, в нем отсутствуют какие-либо предварительные настройки. После загрузки устройства и подключения через консоль, пользователь увидит приглашающий экран для ввода пароля.



Рисунок 3.1.1.1. – Форма авторизации для получения доступа к настройке маршрутизатора

Стандартный по умолчанию – логин: **admin** и пароль **password**, вводятся через консоль. При вводе пароля, символы экранируются, что означает, что из соображения политики безопасности количество символов не отображается.

```
vesr login: admin
Password:
```

Рисунок 3.1.1.2. – Форма авторизации для получения доступа к настройке маршрутизатора с введенным логином и паролем

После успешной авторизации пользователь видит следующий приветственный экран, продомонстрированный на рисунке 3.1.1.3, оповещающий пользователя об успешной авторизации и о нахождении пользователя в привилегированном режиме.

```
*****
*               Welcome to vESR               *
*****

vesr# █
```

Рисунок 3.1.1.3. – Результат успешной авторизации на маршрутизаторе

Если ввести символ вопросительного знака «?», на экране появятся 4 команды, доступные на данный момент из данного режима:

- **commit** – применить текущие изменения в конфигурации и сохранить конфигурацию во flash;
- **confirm** – подтвердить изменения конфигурации;
- **password** – команда для смены пароля;
- **exit** – выход из командной строки устройства.

Это указывает на то, что пока не изменен стандартный пароль, устройство не позволит проводить дальнейшую настройку. Для изменения пароля необходимо ввести команду **password <новый пароль>**, где новый пароль – пароль, который выбирает и запоминает пользователь. Минимальная длина должна составлять не менее 8 символов.

```
vesr#
vesr#
vesr#
vesr# password password1█
```

Рисунок 3.1.1.4. – Процесс изменения стандартного пароля на маршрутизаторе

После смены пароля требуется принять изменения и сохранить командой **commit**, а затем дополнительно подтвердить свое решение командой **confirm**:

```
vesr# commit
vesr# confirm
```

Только после вышеописанных действий можно будет перейти к дальнейшей настройке устройства.

3.1.2. Настройка имени устройства

После выполнения первичных настроек по смене пароля, пользователю доступен большой набор команд, перейдем к смене имени устройства со стандартного на другое.

Для того, чтобы сменить имя устройства, необходимо перейти из привилегированного режима в режим глобального конфигурирования командой `configure`.

```
vesr#
vesr# configure
vesr(config)#
```

Рисунок 3.1.2.1. – Переход в режим глобального конфигурирования командой `configure`

Смена имени производится путем ввода команды **hostname** <новое имя устройства>, в качестве нового имени устройства зададим **R1**. Но имя устройства сразу не изменится, для этого необходимо выйти из режима глобального конфигурирования в привилегированный режим командой `exit` и в привилегированном режиме применить команду `commit`, как показано на рисунке 3.1.2.2, затем применить команду `confirm` для подтверждения.

```
vesr#
vesr# configure
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# exit
vesr# commit
R1# confirm
```

Рисунок 3.1.2.2 – Последовательность команд для изменения имени устройства

3.1.3. Настройка IP-адреса на интерфейсе

Маршрутизаторы поддерживают несколько типов интерфейсов, которые условно можно разделить на 3 класса:

- **физическое** исполнение в виде разнообразных портов (например, `gigabitethernet` или `ten-gigabitethernet`);
- **логические** интерфейсы, они создаются в системе (`port-channel`, `Sub`, `QinQ`-интерфейсы, режим сетевого моста (`bridge`) и `loopback`);
- **подключаемые** интерфейсы, которые определяются маршрутизатором как USB- или SFP-интерфейсы (пример, `usb-модемы` и `E1`).

3.1.3.1 Настройка физического интерфейса *GigabitEthernet*

Физические интерфейсы уже созданы на устройстве и определяются системой. В `default-config` они не настроены, но всегда присутствуют. Их

можно использовать в режиме 2 уровня для работы с кадрами и в режиме 3 уровня для обработки IP-пакетов.

Для определения количества доступных интерфейсов на устройстве и их обозначений из привилегированного режима введите команду `show interfaces status`. Результат выполнения команды представлен на рисунке 3.1.3.1.1. Видно, что на маршрутизаторе имеется 3 интерфейса: `gi1/0/1`, `gi1/0/2`, `gi1/0/3`. Первая цифра в номере интерфейса всегда равна **1**, поскольку устройство не является модульным. Так как интерфейсы расположены на материнской плате маршрутизатора, а не на дополнительной интерфейсной плате, вторая цифра всегда **0**. Третья цифра – порядковый номер интерфейса.

```
R1# show interfaces status
Interface              Admin   Link   MTU    MAC address           Last change
-----
gi1/0/1                Up      Up      1500    de:93:87:98:56:0a     3 hours, 50 minutes and
                               35 seconds
gi1/0/2                Up      Up      1500    7a:b6:74:0d:64:a1     3 hours, 50 minutes and
                               35 seconds
gi1/0/3                Up      Up      1500    e2:c0:7b:48:ed:a1     3 hours, 50 minutes and
                               35 seconds

R1#
```

Рисунок 3.1.3.1.1. – Результат выведенной команды `show interfaces status`

Чтобы настроить физический интерфейс, необходимо зайти в режим глобального конфигурирования, затем использовать ключевое слово `interface`, далее выбрать тип и номер интерфейса.

Настройка физического интерфейса производится следующим образом:

1. перейти из привилегированного режима в режим глобальной конфигурации командой `configure`.
2. из режима глобальной конфигурации перейти в режим конфигурации интерфейса командой `interface gi1/0/1`.
3. выполнить все последующие действия по настройке интерфейса до тех пор, пока не будет введена команда `exit`.

```
R1# configure
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# ip address 172.16.100.12/24
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# exit
R1# commit
Nothing to commit in configuration
2023-10-04T08:50:33+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: commit
R1# confirm
Nothing to confirm in configuration. You must commit some changes first.
2023-10-04T08:50:38+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: confirm
R1#
```

Рисунок 3.1.3.1.2. – Пример настройки IP-адреса на интерфейсе

На интерфейсе *gi1/0/1* произведем отключение межсетевого экрана командой `ip firewall disable`. Это необходимо, потому что режим межсетевого экрана включен на всех портах, и без соответствующей настройки (которая не рассматривается в данном курсе), он будет блокировать весь трафик, делая маршрутизацию невозможной.

После того, как отключен межсетевой экран, переходим к назначению IP-адреса *172.16.100.12/24* на интерфейс *gi1/0/1*. Не выходя из режима конфигурирования функционала, указываем в консоли команду `ip address <IP-адрес/префикс маски>`. После присвоения адреса, выходим в привилегированный режим, применяем и подтверждаем изменения командами `commit` и `confirm`.

Для физических интерфейсов возможно настроить согласование по скорости и дуплексному режиму. Эти параметры должны совпадать с обеих сторон канала, иначе передача данных осуществляться не будет.

Параметр скорости работы интерфейса можно задать как конкретное числовое значение (одинаковое на обоих концах канала) либо назначить ключ `auto`, который автоматически подстроит скорость под скорость физического интерфейса на другом конце соединения. Пример таких настроек приведен на рисунке 3.1.3.1.3.

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# speed auto
R1(config-if-gi)#
```

Рисунок 3.1.3.1.3. – Пример настройки для автоматического согласования скорости на интерфейсе *gi 1/0/1*

На рисунке 3.1.3.1.4. приведен выбор допустимых настроек скорости на интерфейсе для передачи данных.

```
R1(config-if-gi)# speed
1000M Set speed to 1000M
100M Set speed to 100M
10M Set speed to 10M
auto Set speed to 'auto'
```

Рисунок 3.1.3.1.4. – Пример доступных скоростных настроек для интерфейса

Следует помнить, что на скорости интерфейса *100M* включительно возможен выбор режима работы дуплекса, а начиная с интерфейса *1000M* эта функция отключена, и по умолчанию (и в соответствии со стандартом) работает только режим `full-duplex`.

3.1.3.2 Настройка интерфейса *Loopback*

Loopback – это виртуальный интерфейс, на котором может быть настроено до 8 IP-адресов. Это единственный интерфейс, у которого нет широковещательного домена. Чтобы создать интерфейс `loopback`, нужно объявить его тип и идентификатор в режиме глобального конфигурирования,

введя `interface loopback <номер интерфейса>`, далее выбрать номер интерфейса. После пользователь попадает в режим конфигурирования функционала интерфейса loopback. Пример приведен на рисунке 3.1.3.2.1.

```
R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if-loopback)# ip address 10.10.0.1/16
R1(config-if-loopback)# exit
```

Рисунок 3.1.3.2.1. – Пример создания виртуального интерфейса loopback

Если в консоли ввести знак «?», в терминале отобразится список доступных команд для настройки данного интерфейса (рисунок 3.1.3.2.2).

```
R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if-loopback)#
description      Configure interface specific description
do               Execute a privileged mode command
end              Return to the root view
exit             Exit to the next highest mode in the CLI mode hierarchy
help            Show an overview of the CLI syntax
history         Configure history parameters
ip              Configure IP interface parameters
ipv6            Configure IPv6 interface parameters
isis            Configure Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS) on interface
load-average    Configure the load average period
no              Negate command
priority-queue  Configure priority-queues
qos             Configure QoS parameters
rate-limit      Configure the rate-limit interface configuration command to limit the rate of the incoming traff
ic
service-policy  Configure service-policy parameters
shutdown        Shutdown the selected interface
traffic-shape    Configure shaper on an egress port
```

Рисунок 3.1.3.2.2. – Набор команд, доступных для настройки интерфейса

На маршрутизаторе можно активировать до 8 loopback-интерфейсов. У каждого интерфейса должен быть уникальный номер .

3.1.3.3. Настройка Sub-интерфейса

Sub-интерфейс (*sub-interface*) представляет собой комбинацию из типа и номера физического интерфейса, а числовой идентификатор VLAN-тега указывается после точки. Тип данного интерфейса ограничивает широковещательный домен с одинарным VLAN-тегом, подключённым к одному физическому интерфейсу.

Sub-интерфейс является отдельным широковещательным доменом и настраивается в режиме конфигурирования на имеющемся физическом или агрегированном интерфейсе.

Для создания sub-интерфейса необходимо войти в терминал в режим глобальной конфигурации, ввести команду `interface gigabitethernet <номер интерфейса>.<числовой VLAN-тег>`. После пользователь попадает в режим конфигурирования функционала sub-интерфейса. Пример приведен на рисунке 3.1.3.3.1

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.70
R1(config-if-sub)#
```

Рисунок 3.1.3.3.1. – Объявление sub-интерфейса

В примере цифра 70 означает VLAN-тег кадров, которые будут обрабатываться в соответствии с таблицей VLAN 70. В режиме настроек самого sub-интерфейса не нужно отдельно создавать и указывать данный VLAN.

Любой кадр ethernet, пришедший на интерфейс gi1/0/1 с тегом 70 в заголовке VLAN, будет направлен на обработку данному sub-интерфейсу.

3.1.3.4. Настройка QinQ-интерфейса

QinQ – это технология передачи пакетов с двумя 802.1q-тегами. Данная технология используется для расширения количества используемых VLAN в сети передачи данных.

Внутренним тегом (InnerTag) называется 802.1q-заголовок ближе к полезной нагрузке (payload). Также внутренний тег называют C-VLAN (Customer VLAN).

Внешний тег (OuterTag) – это 802.1q-заголовок, добавленный к изначальному 802.1q-пакетом, также называется S-VLAN (Service VLAN). Использование двойных меток в Ethernet-кадрах описывается протоколом 802.1ad.

QinQ-интерфейс (qinq-interface) состоит из типа и номера физического интерфейса, далее записываются числовые идентификаторы двух VLAN-тегов, разделяемые точками.

QinQ-интерфейс ограничивает широковещательный домен с двойным VLAN-тегом, подключённым к одному физическому интерфейсу. Настройка осуществляется в режиме конфигурации на существующем физическом или агрегированном интерфейсе.

QinQ-интерфейс сразу создать нельзя, вначале создается sub-интерфейс **.70**. При наличии физического интерфейса в bridge-group создание sub-интерфейса становится недоступным..

Любой ethernet-кадр, поступивший на интерфейс gi1/0/1, с тегом **.70** в VLAN-заголовке, будет передан на обработку данному sub-интерфейсу. Далее, если имеется тег **.420**, кадр будет передан на обработку данному QinQ-интерфейсу. Тег 70 (внешний) и тег 420 (внутренний).

Чтобы создать QinQ-интерфейс, нужно ввести в режиме глобального конфигурирования `interface gigabitethernet <номер интерфейса>.<числовой VLAN-тег(внешний)>.<числовой VLAN-тег(внутренний)>`. После пользователь попадает в режим конфигурирования функционала QinQ-интерфейса. Пример приведен на рисунке 3.1.3.4.1

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.70.420
R1(config-if-qinq)#
```

Рисунок 3.1.3.4.1. – Создание интерфейса QinQ с переходом в режим настройки функционала интерфейса

3.1.4. Шлюз последней надежды

Маршрутизаторы могут включать в себя от нескольких до множества интерфейсов. Для каждого используемого интерфейса требуется установить IP-адрес, соответствующий отдельной сети.

При добавлении новых оконечных устройств в сегмент сети для корректного обмена данными между другими устройствами в сети требуется назначать IP-адрес узла, маску подсети и IP-адрес шлюза по умолчанию на каждый узел. Адрес шлюза по умолчанию будет использован только в том случае, когда узел захочет произвести передачу пакета по адресу, расположенному в другой сети. На рисунке 3.1.4.1 приведен пример домашней локальной сети с выходом в интернет. Интерфейс gi 1/0/1, который получает линк от провайдера, настроен в режиме динамического получения IP-адреса, а интерфейс gi1/0/2 подключен к локальной сети и имеет статический адрес, на рисунке 3.1.4.2. продемонстрирован пример адресации настроенного интерфейса на компьютере.

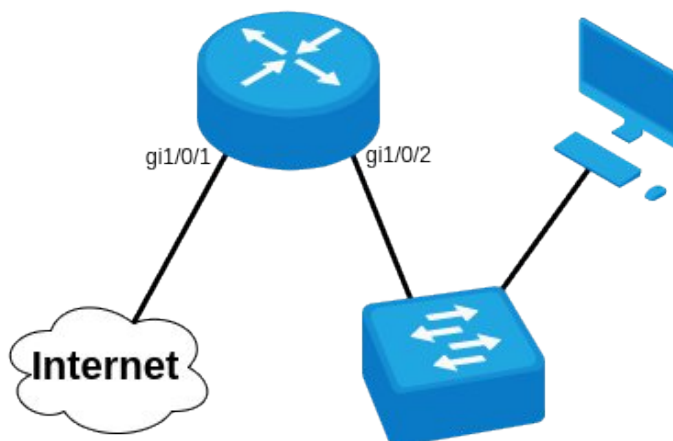


Рисунок 3.1.4.1. – Пример домашней локальной сети

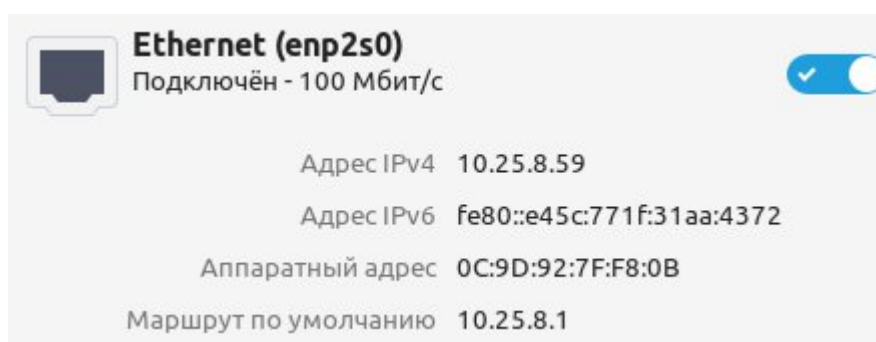


Рисунок 3.1.4.2. – Пример настройки адресации на интерфейсе ПК

Адресом шлюза по умолчанию является IP-адрес интерфейса маршрутизатора, расположенный в той же подсети, что и оконечный узел, через который может производиться пересылка пакетов в другие сети.

Шлюз по умолчанию – адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети.

Шлюз последней надежды – шлюз по умолчанию маршрутизатора. Например, через этот интерфейс будет производиться доступ в интернет.

Маршрутизатор в своей оперативной памяти хранит таблицу маршрутизации, в которой содержится информация о всех подключенных и удаленных сетях. На основе данной таблицы маршрутизатор определяет оптимальный маршрут пересылки пакетов.

На рисунке 3.1.4.3. изображена схема сети, состоящая из 2 подсетей. На каждом из используемых интерфейсов маршрутизатора установлен свой узловой адрес, который будет являться шлюзом по умолчанию в своей подсети или локальной сети. К этому устройству подключены другие оконечные устройства через коммутатор, который является промежуточным устройством.

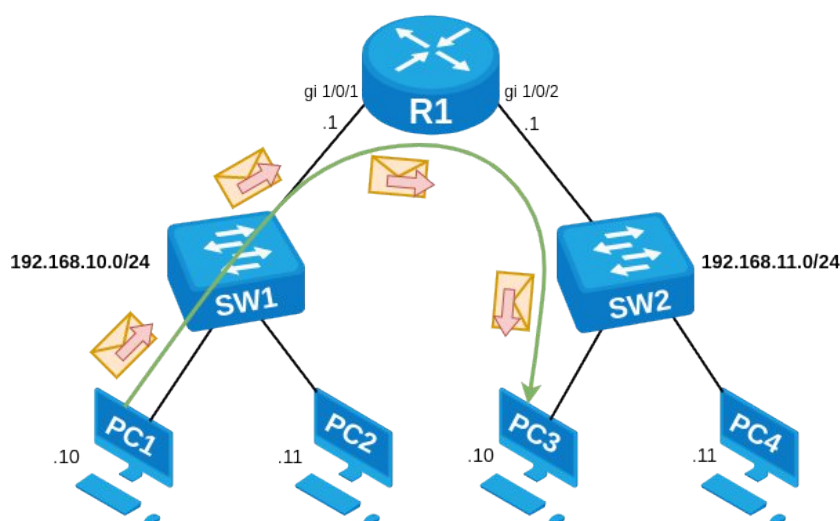


Рисунок 3.1.4.3. – Пример передачи данных между подсетями

На рисунке 3.1.4.3 показан пример передачи пакетов от PC1 к PC3. IP-адресом источника в пакете будет адрес PC1, а адресом назначения – IP-адрес PC3. Поскольку PC3 расположен в другой сети, то пакет от PC1 отправляется на интерфейс gi 1/0/1 маршрутизатора R1. Маршрутизатор R1 примет пакет, затем проверит таблицу маршрутизации с целью принятия решения о том, через какой интерфейс требуется дальше отправить пакет в среду. Учитывая, что у маршрутизатора в наличии только 2 задействованных интерфейса, пакет будет отправлен через интерфейс gi1/0/2 в подсеть, в которой расположен PC3.

3.1.5. Удаленное управление маршрутизатором

Поскольку не всегда может быть прямой доступ к маршрутизаторам и другим сетевым устройствам, например, через консольный провод, существуют протоколы удаленного доступа, позволяющие по IP-адресу и логину получить доступ для конфигурирования сетевых устройств, находясь в другом месте, в том числе другом городе или стране.

Маршрутизаторы ESR поддерживают работу с протоколами удаленного терминального управления *telnet* и *ssh*.

Протокол telnet на сегодняшний день является небезопасным, так как данные передаются в открытом или незашифрованном виде. Тем самым, если злоумышленник заполучит и проанализирует трафик, он может получить пароль, переданный открытым текстом.

Учитывая недостатки протокола telnet, рекомендовано использовать протокол ssh, который производит передачу данных в зашифрованном виде.

Пример включения SSH-сервера на устройстве приведен на рисунке 3.1.5.1. Для применения и подтверждения настроек требуется ввести соответствующие команды commit и confirm.

```
R1# configure
R1(config)# ip ssh server
R1(config)# exit
R1#
```

Рисунок 3.1.5.1. – Включение SSH-сервера

Аналогичным образом вместо ssh-сервера можно настроить telnet-сервер и производить подключение к устройству по протоколу telnet, но недостатки данного протокола описаны выше.

После настройки ssh-сервера необходимо проверить его доступность с помощью ssh-клиентов. Это специализированные приложения, способные подключаться к ssh-серверам по протоколу ssh.

К таким приложениям можно отнести приложение PuTTY(рисунок 3.1.5.2), также в операционных системах могут быть свои встроенные ssh-клиенты, в качестве примера продемонстрируем процесс подключения из терминала операционной системы Linux по протоколу ssh к маршрутизатору (рисунок 3.1.5.3).

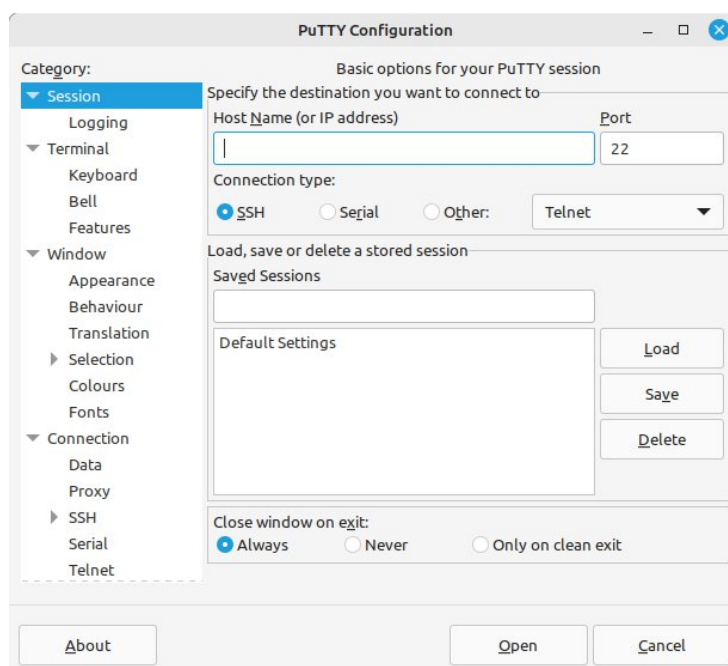


Рисунок 3.1.5.2. – Приложение PuTTY

```
user@user-System-Product-Name:~$ ssh admin@172.16.100.12
(admin@172.16.100.12) Password:

*****
*                               *
*           Welcome to vESR      *
*                               *
*****

R1# █
```

Рисунок 3.1.5.3. – Пример подключения по протоколу ssh к маршрутизатору из операционной системы Linux

По сравнению с графическими приложениями, где необходимо заполнить определенные указанные поля, консольный клиент протокола ssh имеет следующий синтаксис: `ssh <имя учетной записи>@ <ip - адрес интерфейса маршрутизатора>`. После ввода данных, если успешно все настроено, пользователь получит приглашение к вводу пароля от учетной записи с именем **admin**. Символы ввода пароля обычно экранируются, это делается для того, чтобы ограничить просмотр количество символов, содержащихся в пароле. При успешном вводе пароля пользователь получает доступ к консоли управления устройством.

3.1.6. Настройка даты и времени

Маршрутизаторы ESR имеют функционал по получению настроек даты и времени. Это может осуществляться как путем запросов к предварительно заданному ntp-серверу, так и путем ввода администратором сети данных вручную.

Установка времени и даты вручную производится из привилегированного режима в формате **ЧЧ:ММ:СС[число месяца][месяц][год]** командой `set date`.

```
R1# set date 17:23:55 09 October 2023
2023-10-09T10:23:17+00:00 %TIME-I-INFO: System time was changed by user admin
Mon Oct 9 17:23:55 UTC 2023
R1# █
```

Рисунок 3.1.6.1. – Установка времени и даты вручную на маршрутизаторе

После требуется применить и подтвердить соответствующую настройку. И просмотр текущих времени и даты осуществляется командой из привилегированного режима `show date`. Результат команды представлен на рисунке 3.1.6.2.

```
R1# show date
"Monday 17:27:46 UTC October 09 2023"
R1# █
```

Рисунок 3.1.6.2. – Просмотр текущей даты и времени на устройстве командой `show date`

После установки времени и даты выполним настройку часового пояса. Часовой пояс устанавливается в режиме глобального конфигурирования командой `clock timezone <обозначение временной зоны>`. Обозначение

зоны представляет собой сдвиг в часах относительно Greenwich Mean Time, принимает значения [gmt -12 .. gmt +12].

```
R1# configure
R1(config)# clock timezone gmt +7
R1(config)# exit
R1# commit
Nothing to commit in configuration
2023-10-10T00:47:26+07:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: commit
R1# confirm
Nothing to confirm in configuration. You must commit some changes first.
2023-10-10T00:47:27+07:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: confirm
R1#
```

Рисунок 3.1.6.3. – Пример настройки часового пояса

После настройки часового пояса выведем текущее время с маршрутизатора на экран.

```
R1# show date
"Tuesday 00:53:22 GMT+7 October 10 2023"
R1#
```

Рисунок 3.1.6.4. – Просмотр текущей даты и времени на устройстве командой show date после добавления информации о часовом поясе

3.1.7 Баннерные сообщения

Баннерные сообщения предназначены для оповещения подключившихся пользователей к оборудованию. Содержание баннерных сообщений может варьироваться, передавая различные информационные послания. Например, по умолчанию может быть установлено сообщение «Добро пожаловать!». В некоторых случаях размещают сообщения, призывающие пользователей внимательно обдумывать свои действия при настройке оборудования. В баннерном сообщении также можно предоставить информацию о расписании проведения технических работ, которые могут повлечь временную неработоспособность системы.

На маршрутизаторах ESR существует 2 типа баннерных сообщений:

- **banner login** – сообщение, выведенное перед авторизацией; \
- **banner exec** – сообщение, которое выводится после авторизации.

Эти два типа баннерных сообщений настраиваются из режима глобальной конфигурации. При написании баннерных сообщений не допускается использование пробелов. Пример настройки баннерных сообщений приведен на рисунке 3.1.7.1. Не стоит забывать, что после ввода настроек требуется их применить и подтвердить.

```
R1#
R1# configure
R1(config)# banner login Router-R1
R1(config)# banner exec Connect_Router_R1
R1(config)#
```

Рисунок 3.1.7.1. – Пример настройки баннерных сообщений

После конфигурации баннерных сообщений при попытке авторизации пользователь увидит имя устройства, к которому он подключается, а после успешной авторизации – сообщение об успешном подключении к этому устройству.

```
user@user-System-Product-Name:~$ ssh admin@172.16.100.12

Router-R1

(admin@172.16.100.12) Password:

Connect_Router_R1

R1# █
```

Рисунок 3.1.7.2. – Вывод предварительно настроенных баннерных сообщений перед авторизацией и после

3.2. Проверка соединения

Для диагностики, выявления причины неполадок, связанных с работой сети, и их устранения, требуется произвести проверку работы устройств. Основной командой для просмотра информации является команда `show`. Данная команда выполняется из привилегированного режима. Для получения доступных опций после ввода команды `show`, используйте символ `<?>`. На рисунке 3.2.1. приведен далеко не полный список возможных команд.

```
R1#
R1# show
aaa          Show aaa information
alarm        Show alarm information
alarms       Show alarms information
archive      Show archive information
arp          Show the entries information in the ARP cache
bfd          Show BFD
bgp          Show BGP information
bootvar      Show boot parameters
candidate-config Show the configuration that is currently candidate
```

Рисунок 3.2.1. – Возможные аргументы команды `show`

К наиболее известным или часто используемым командам можно отнести:

- `show running-config`;
- `show interfaces status`;
- `show arp`;
- `show ip route`;
- `show version`.

Команда **`show running-config`** представляет информацию о текущих настройках.

Команда **`show arp`** дает доступ к содержимому кэша ARP-таблицы.

Команда **`show ip route`** предоставляет информацию о текущей таблице маршрутизации с лучшими маршрутами, а с ключом «all» - со всеми маршрутами.

Команда **show version** информирует о версии программного обеспечения.

Команда **show interfaces status** предоставляет информацию о всех интерфейсах маршрутизатора, включая физические и виртуальные, размере окна, MAC-адресах и времени последнего изменения.

Interface	Admin State	Link State	MTU	MAC address	Last change	Mode
-----	----	----	----	-----	-----	-----
gi1/0/1	Up	Up	1500	de:93:87:98:56:0a	6 days, 17 minutes and 51 seconds	routerport
gi1/0/1.70	Up	Up	1500	de:93:87:98:56:0a	20 hours, 34 minutes and 9 seconds	routerport
gi1/0/1.70.420	Up	Up	1500	de:93:87:98:56:0a	20 hours, 34 minutes and 9 seconds	routerport
gi1/0/2	Up	Up	1500	7a:b6:74:0d:64:a1	6 days, 17 minutes and 51 seconds	routerport
gi1/0/3	Up	Up	1500	e2:c0:7b:48:ed:a1	6 days, 17 minutes and 51 seconds	routerport
lo1	Up	Up	1500	f6:04:9d:a3:64:45	20 hours, 34 minutes and 9 seconds	routerport

Рисунок 3.2.2. – Вывод информации о всех интерфейсах маршрутизатора

Для отображения информации о конкретном интерфейсе требуется ввести команду **show interfaces status <интерфейс>**. Список доступных интерфейсов на маршрутизаторе можно увидеть, введя знак вопроса **<?>** после команды **show interfaces status**. Результат вывода данной команды можно увидеть на рисунке 3.2.3. Знак вопроса на маршрутизаторах не отображается, но устройство понимает, что пользователь запрашивает справочную информацию для уточнения доступного функционала на данном этапе ввода команды.

```
R1# show interfaces status
bridge          Show bridge interface's state
e1              Show e1 interface's state
fortygigabitethernet Show fortygigabitethernet interface's state
gigabitethernet Show gigabitethernet interface's state
loopback        Show loopback interface's state
modem           Show modem interface's state
multilink        Show multilink interface's state
port-channel     Show port-channel interface's state
tengigabitethernet Show tengigabitethernet interface's state
>               Copy lines to file
>>             Copy lines to end of file
|               Output modifiers
<cr>
```

Рисунок 3.2.3. – Список возможных интерфейсов, по которым можно вывести информацию

Выведем информацию об интерфейсе **gi1/0/1**. Для этого введем команду **show interfaces status gigabitethernet 1/0/1**.

```
R1# show interfaces status gigabitethernet 1/0/1
Interface 'gi1/0/1' status information:
Description:      --
Operational state: Up
Administrative state: Up
Track ID:         --
Supports broadcast: Yes
Supports multicast: Yes
MTU:              1500
MAC address:      de:93:87:98:56:0a
Last change:      6 days, 25 minutes and 42 seconds
Mode:             routerport
```

Рисунок 3.2.4. – Вывод информации об интерфейсе **gi1/0/1**

3.2.1 Сообщения ICMPv4

Протокол ICMP (*Internet Control Message Protocol*) предназначен для получения уведомлений об ошибках передачи или успешной доставке пакетов.

ICMP-сообщения включают в себя следующие функции:

- Подтверждение узла;
- Назначение или услуга недоступны;
- Истечение времени;
- Переадресация маршрутов;

Подтверждение узла – ICMP-запрос, используемый для определения доступности узла. Узел-отправитель отправляет узлу-получателю ICMP эхо-запрос. Если узел-получатель доступен, то производится отправка эхо-ответа. Такое использование эхо-запросов по протоколу ICMP заложено в основу служебной программы проверки связи. Процессы эхо запроса и ответа проиллюстрированы на рисунках 3.2.1.1 и 3.2.1.2.

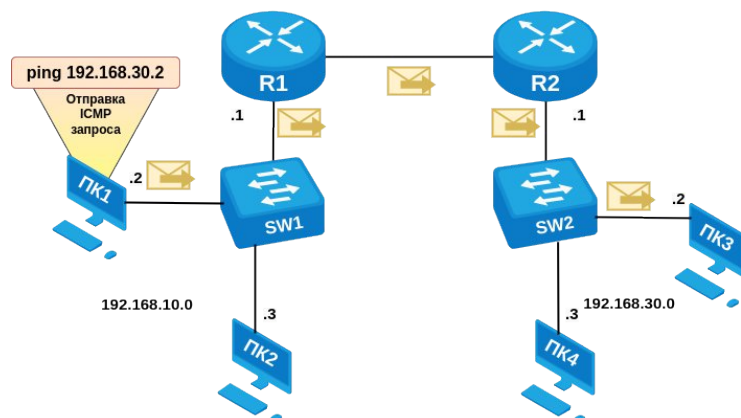


Рисунок 3.2.1.1. – Отправка эхо-запроса

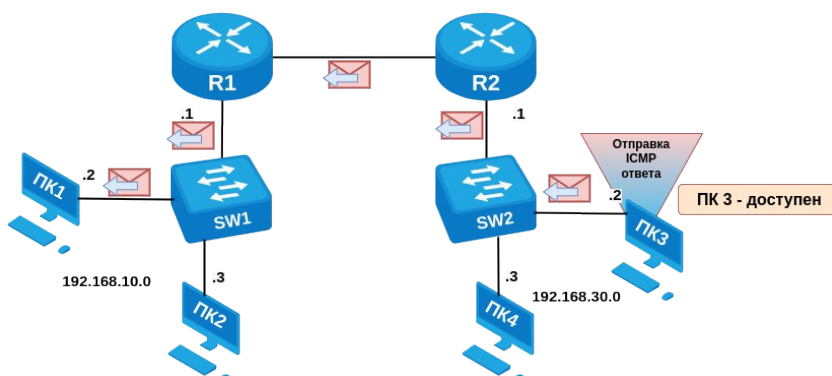


Рисунок 3.2.1.2. – Отправка эхо-ответа

Назначение или услуга недоступны. При получения узлом или шлюзом пакета, который невозможно доставить, используются ICMP-сообщения типа «Назначение недоступно», сообщая источнику о том, что место назначения или услуга является недоступной. Такое сообщение содержит в себе код ошибки, который сообщает, по какой причине доставка пакета не может быть выполнена.

Коды ошибок, передаваемые в ICMP-сообщении:

- 0 – сеть недоступна;
- 1 – узел недоступен;
- 2 – протокол недоступен;
- 3 – порт недоступен.

Истечение времени. Сообщение об истечении времени используется протоколом ICMPv4 для указания маршрутизаторам на то, что пакет невозможно переслать из-за изменения значения в поле TTL в IP-пакете на 0. При получении пакета со значением TTL, равным 1, и изменением значения в поле TTL IPv4-пакета на ноль, маршрутизатор отбрасывает пакет и отправляет на узел источника сообщение об истечении времени жизни пакета.

Переадресация маршрутов. Маршрутизатор может использовать ICMP-сообщение о переадресации, чтобы сообщить узлам в сети, что для определённого узла или сети назначения доступен лучший маршрут. Это сообщение может использоваться только в том случае, если узел-источник находится в той же физической сети, что и шлюзы.

3.2.2. Тестирование локального узла

Для проверки сетевой связности между узлами, расположенными в одном сегменте локальной сети, воспользуемся утилитой ping. Можно проверить наличие сетевой связности между устройствами путем отправки и приема эхо-запросов.

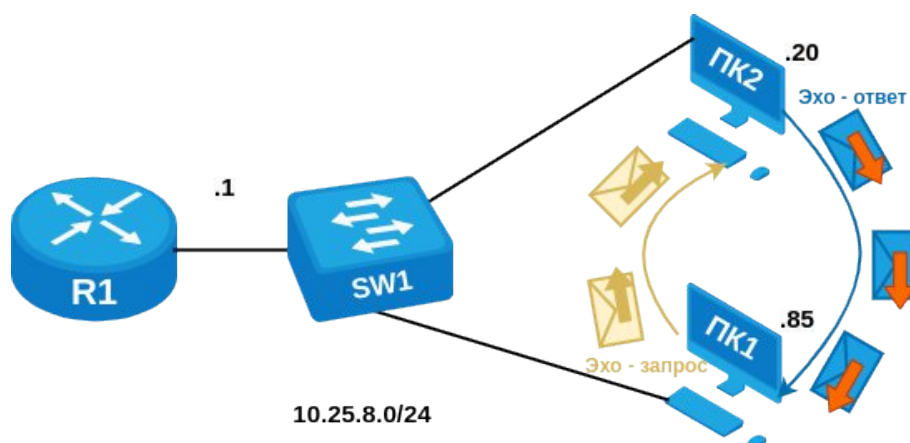


Рисунок 3.2.2.1. – Графическое представление работы утилиты ping

Для создания эхо-запроса необходимо указать также IP-адрес или доменное имя устройства, с которым проверяется связность. Примерный формат создания запроса выглядит следующим образом: `ping <IP-адрес/доменное имя>`. Пример использования утилиты ping на ПК приведен на рисунке 3.2.2.2, на маршрутизаторе – рисунок 3.2.2.3.

```
user@user-System-Product-Name:~$ ping 10.25.8.20
PING 10.25.8.20 (10.25.8.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.8.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.803 ms
64 bytes from 10.25.8.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.421 ms
64 bytes from 10.25.8.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.422 ms
64 bytes from 10.25.8.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.420 ms
64 bytes from 10.25.8.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.422 ms
^C
--- 10.25.8.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4082ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.420/0.497/0.803/0.152 ms
```

Рисунок 3.2.2.2. – Отправка эхо-запросов от ПК к узлу

```
R1# ping 10.10.0.1
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56 bytes of data.
!!!!
--- 10.10.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.024/0.032/0.048/0.009 ms
```

Рисунок 3.2.2.3. – Отправка эхо-запросов от маршрутизатора узлу

После получения каждого эхо-ответа служба тестирования предоставляет данные о времени, прошедшем между отправкой запроса и получением ответа. Это позволяет измерить производительность сети. Поскольку время для получения эхо-ответа ограничено, если по прошествии временного промежутка эхо-ответ не получен, узлу отправителю сообщается, что ответа от указанного сетевого адреса не поступает. Это часто указывает на наличие проблемы, возможно, вызванной межсетевым экраном, который блокирует неразрешенный трафик, включая эхо-запросы.

После отправки всех запросов пользователю предоставляется сводная информация, включая количество успешно доставленных пакетов и информации о минимальном, максимальном и среднем времени прохождения запроса от узла источника к узлу назначения.

Для проверки сетевой связности инициировать отправку эхо-запроса можно не только по адресам конечных устройств, но также с использованием адреса шлюза по умолчанию.

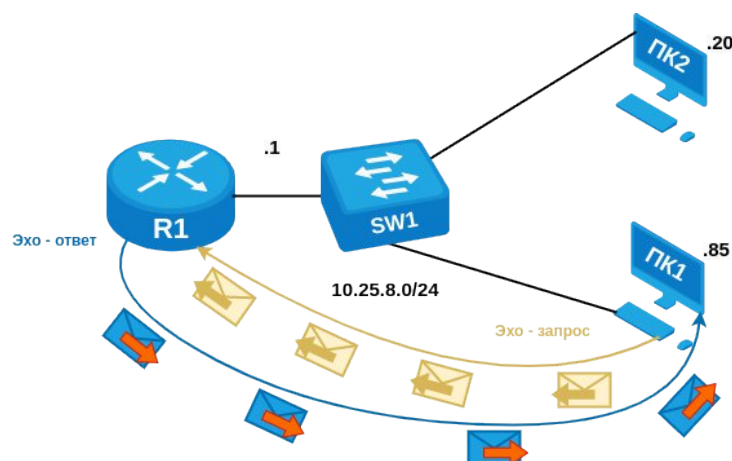


Рисунок 3.2.2.4. – Эхо запрос и ответ от узла к шлюзу

Если по каким-то причинам пришел ответ, но устройство не ответило, требуется произвести проверку с любым другим оконечным узлом в локальной сети. Если устройства отвечают на эхо-запросы, следует проверить настройки узла, возможно, был некорректно задан IP-адрес шлюза по умолчанию, или на маршрутизаторе интерфейс функционирует исправно, но не отключен межсетевой экран, который не позволяет пропускать трафик.

3.2.3. Тестирование удаленного узла

Кроме возможности проверки связности между локальными узлами для обмена данными по сети, существует также возможность проверки связности с узлами в удаленных сетях путем отправки эхо-запросов.

Можно проверить сразу несколько моментов:

- Возможность передачи трафика в рамках локальной сети;
- Работу маршрутизатора в качестве шлюза по умолчанию;
- Взаимодействие и работу других маршрутизаторов, которые являются составными частями маршрута от узла-источника к узлу-назначения и обратно;
- Подтверждение работы узла назначения.

Если отправитель по каким-то причинам не получил ответ, одной из причин могут являться правила, настроенные системным администратором, которые запрещают прием ICMP-сообщений в сеть получателя. Применение таких методов обеспечения безопасности может стать причиной отсутствия эхо-ответов.

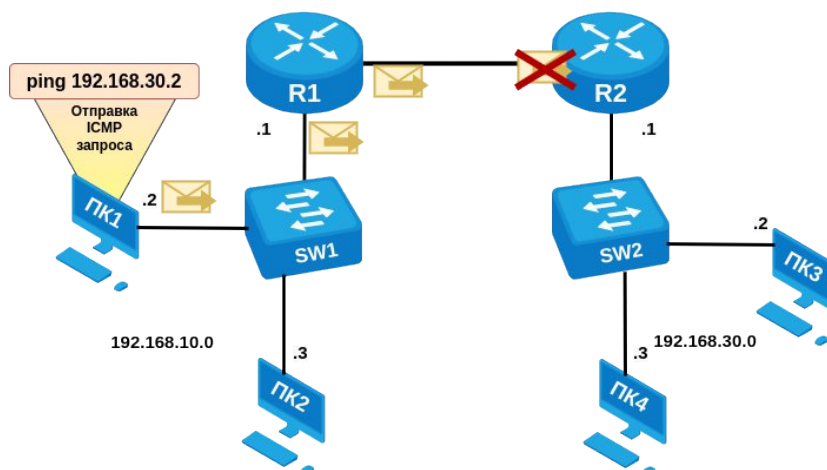


Рисунок 3.2.3.1. – Блокировка ICMP-сообщений в сети получателя

3.2.4. Тестирование пути

Мы рассмотрели положительные стороны использования эхо-запросов для проверки сетевой связности устройств. Но пользователь не получает информации об устройствах, которые находятся на пути между отправителем и получателем.

По всему маршруту между отправителем и получателем может быть расположено множество маршрутизаторов.

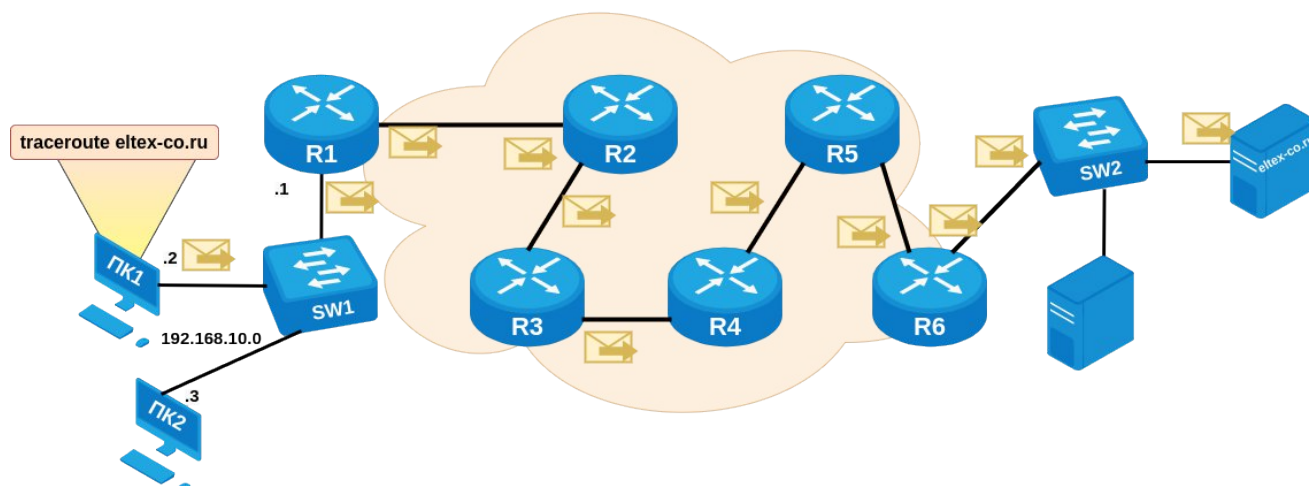


Рисунок 3.2.4.1. – Возможный маршрут следования пакета от источника к получателю по сети Интернет

Для отображения всех промежуточных устройств на пути между отправителем и получателем используется команда *tracert* (ОС Windows) или *traceroute* (Unix-подобные системы), которая выводит список всех промежуточных устройств, через которые прошел запрос от отправителя к получателю. Чтобы посмотреть маршрут следования пакета от компьютера к серверу с доменным именем *eltex-co.ru*, требуется ввести в терминале команду *traceroute eltex-co.ru*. Полученный результат приведен на рисунке 3.2.4.2.

```

user@user-System-Product-Name:~$ traceroute eltex-co.ru
traceroute to eltex-co.ru (62.109.1.166), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gateway (10.25.8.1) 3.237 ms 4.995 ms 6.546 ms
 2  10.25.0.18 (10.25.0.18) 2.292 ms 3.928 ms 4.944 ms
 3  10.25.0.22 (10.25.0.22) 2.254 ms 3.302 ms 4.276 ms
 4  10.25.0.26 (10.25.0.26) 2.996 ms 3.407 ms 3.951 ms
 5  10.220.220.1 (10.220.220.1) 3.687 ms 4.862 ms 6.153 ms
 6  router.eltex.loc (172.16.0.1) 0.228 ms 0.320 ms 0.381 ms
 7  b-internet.92.125.152.57.snt.ru (92.125.152.57) 26.585 ms 25.444 ms 25.425 ms
 8  * * *
 9  5.143.250.114 (5.143.250.114) 43.638 ms 42.997 ms 43.062 ms
10  msk-m9-cr5.ae666-3004.rascom.as20764.net (80.64.97.58) 66.939 ms 43.367 ms 42.746 ms
11  msk-m9-cr5.ae666-3004.rascom.as20764.net (80.64.97.59) 42.425 ms 42.541 ms 42.866 ms
12  msk-m9-cr3.xe-10-1-12-2993.rascom.as20764.net (80.64.102.134) 43.288 ms 43.093 ms 43.055 ms
13  FRT.msk-m9-cr2.rascom.as20764.net (80.64.102.135) 43.029 ms 57.898 ms 57.802 ms
14  * * *
15  * * *
16  new.eltex-co.ru (62.109.1.166) 44.438 ms 43.901 ms 43.682 ms
user@user-System-Product-Name:~$ █

```

Рисунок 3.2.4.2. – Результат выполнения команды traceroute

Если при каком-то из переходов возникают проблемы при передаче данных, указывается адрес последнего ответившего маршрутизатора, где возникла проблема.

Звездочками в процессе трассировки в данном случае отмечены те устройства, у которых в настройках безопасности настроена фильтрация ICMP-запросов (пакетов, которые остались без ответа или были потеряны).

Полученную информацию о маршруте прохождения пакета, можно использовать для диагностики состояния маршрута, с указанием порядка прохождения пакетом промежуточных устройств и времени прохождения каждого из них.

3.3. Авторизация, аутентификация и учет

3.3.1. Общие понятия AAA

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) – система, которая используется для описания процесса предоставления доступа и контроля над ним.

Authentication (аутентификация) – процесс проверки имени пользователя и пароля (карточки, сетчатка глаза, отпечатки пальцев).

Authorization (авторизация) – сопоставление учётной записи в системе и определённых полномочий (уровень привилегий пользователя ESR).

Accounting (учёт) – слежение за подключением пользователя или внесённым им изменениям.

После подключения к маршрутизатору необходимо пройти аутентификацию пользователя по имени и паролю.

Аутентификация может производиться по:

- локальной базе пользователей;
- протоколу RADIUS;

- протоколу TACACS;
- протоколу LDAP.

Аутентификация по локальной базе пользователей заключается в сравнении введенных пользователем имени и пароля с данными хранящимися в конфигурации самого устройства. Пользователь при подключении к устройству консольным кабелем или по протоколу удаленного доступа ssh (рисунок 3.3.1.1) вводит известные ему логин и пароль. Маршрутизатор выполняет аутентификацию имени пользователя и пароля, используя локальную базу данных. Если введенные учетные данные совпали с теми, что содержатся в локальной базе, доступ к оборудованию будет предоставлен. Данный способ является элементом обеспечения безопасности, т.к. для доступа к настройкам необходимо знать имя пользователя и пароль, также настройки каждой учетной записи могут иметь ограниченные права для конфигурирования устройства. К минусам такого подхода можно отнести недостаточную масштабируемость, т.к. весь набор учетных данных пользователей нужно настраивать локально на каждом устройстве.

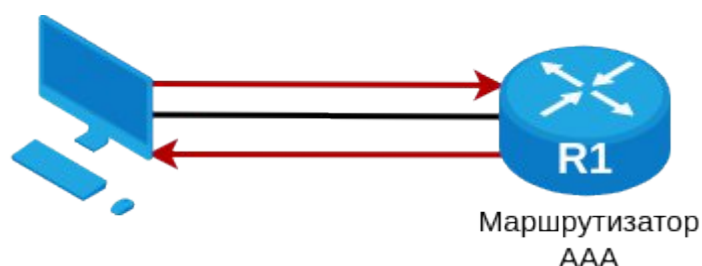


Рисунок 3.3.1.1. – Локальная аутентификация

Аутентификация с использованием сервера – самый эффективный и масштабируемый способ.



Рисунок 3.3.1.2. – Серверная аутентификация

Маршрутизаторы ESR имеют поддержку авторизации по протоколам AAA (аутентификация, авторизация и учет) для защиты доступа к устройствам. Данный способ реализуется с использованием протоколов TACACS, RADIUS, LDAP.

- **TACACS (Terminal Access Controller Access-Control System Plus).** Сервер принимает решение о разрешении или запрете доступа определенному пользователю на подключение. Протокол не производит сбора сведений, а выполняет только функции по авторизации и аутентификации.
- **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).** Аналогично TACACS, сервер RADIUS принимает решение о предоставлении или ограничении

доступа к оборудованию для пользователей. Но обладает возможностями тарификации и учета использованных ресурсов пользователем.

- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**. Протокол, позволяющий производить операции аутентификации, добавления, изменения и удаления учетных записей.

Пользователь должен произвести попытку установления соединения с маршрутизатором. Маршрутизатор в ответ запросит *имя пользователя* и *пароль*. Введенные учетные данные пользователем отправляются на удаленный сервер аутентификации (RADIUS или TACACS). Если удаленный сервер подтвердит правильность ввода учетных данных, пользователь получит доступ к устройству.

Уровни привилегий пользователя

На маршрутизаторе можно создать необходимое количество пользователей и каждому индивидуально задать определённый уровень привилегий. У каждой команды есть требования к минимальному уровню привилегий пользователя. Чтобы выполнить ту или иную команду, уровень привилегий пользователя должен быть равен или больше, чем требуемый уровень привилегий данной команды.

Для безопасности уровни привилегий разделены на 4 группы:

- **1 - 4** уровень: разрешён доступ к устройству и мониторинг только части функционала (доступно только 15 команд), настройка запрещена;
- **5 - 9** уровень: разрешён доступ к устройству и просмотр оперативного состояния функционала безопасности, настройка запрещена;
- **10 - 14** уровень: разрешают доступ и настройку большей части функционала, кроме создания пользователей, перезагрузки устройства и загрузки ПО;
- **15** уровень: разрешает доступ и настройку всех функций, нет ограничений.

Рекомендуется создать своего пользователя с паролем и уровнем привилегий 15 в локальной базе, а для пользователя admin задать наисложнейший пароль и понизить уровень привилегий с 15 до 1.

3.3.2. Создание пользователя

По умолчанию на маршрутизаторе созданы следующие локальные пользователи:

- **admin**: пользователь режима командной строки (CLI) (пароль по умолчанию password).
- **techsupport**: пользователь root-режима для удаленного подключения (telnet/SSH). По умолчанию, данный пользователь отключен. Для его активации используется команда:

```
esr(config)# tech-support login enable (можно создать user tech-support для диагностики и присвоить пароль, используя команду в глобальной конфигурации login enable);
```

- **remote**: служебный пользователь для связи маршрутизатора с AAA-серверами (пароль отсутствует).

Для создания локального пользователя на маршрутизаторе необходимо зайти на маршрутизатор под пользователем с уровнем привилегий 15 (*admin*).

Создание локального пользователя задается командой `username <имя пользователя>`.

```
R1#
R1# configure
R1(config)# username user1
R1(config-user)#
```

Рисунок 3.3.2.1. – Создание локального пользователя на маршрутизаторе

Удалить конкретного пользователя можно командой `username <имя пользователя>`. Удалить пользователя *admin* нельзя, команда по `username admin` удалит только его пароль и установит пароль по умолчанию *password*.

В режиме настройки пользователя необходимо задать пароль и уровень привилегий. Пароли задается в открытом виде один раз, и дальше он хранится в файле конфигурации в зашифрованном виде, представленном хэш-функцией, зашифрованной по алгоритму SHA512. На рисунке 3.3.2.2. показан пример создания пользователя **user1** с паролем **eltex** в открытом виде и установленным уровнем привилегий **9**.

```
R1(config)#
R1(config)# username user1
R1(config-user)# password eltex
R1(config-user)# privilege 9
R1(config-user)# exit
```

Рисунок 3.3.2.2. – Пример создания пользователя с открытым паролем

Для переноса конфигурации маршрутизатора и создания резервной копии настроек, при использовании локальных учетных записей устройств на других маршрутизаторах, где пароли должны быть восприняты как зашифрованные, а не как текст в конфигурации, используется механизм `password encrypted`.

Рассмотрим пример создания пользователя **master** с паролем **support** с установленным уровнем привилегий 14. Пароль будет зашифрован и может быть использован в дальнейшем в конфигурации для передачи на другое устройство. Пример приведен на рисунке 3.3.2.3

```
R1# configure
R1(config)# username master
R1(config-user)# password support
R1(config-user)# privilege 14
R1(config-user)# exit
R1(config)# exit
R1# commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started,
600 seconds.
2023-10-16T12:08:55+07:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: commit
R1# confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2023-10-16T12:09:00+07:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: confirm
R1# █
```

Рисунок 3.3.2.3. – Пример создания пользователя master

Для просмотра числа созданный учетных записей существует команда `show user accounts`.

```
R1#
R1# show user accounts
```

Name	Password	Privilege
admin	\$6\$kEia0qRFe2fryFnE\$/j1cW8GA/uKI W3CbbIoarmzmspQeubopayyyeKAr21WB FL90psaFFgkUeB7RnoQ79XxDa3Y73XfH 1NAalyEs/0	15
techsupport		15
remote	\$6\$kEia0qRFe2fryFnE\$/j1cW8GA/uKI W3CbbIoarmzmspQeubopayyyeKAr21WB FL90psaFFgkUeB7RnoQ79XxDa3Y73XfH 1NAalyEs/0	1
user1	\$6\$DiEHNEwVd0JMIcoj\$2Sk2SQI1cXfP eYK2voIiHFV49dS14BKS1WJ08edSkZZY ftgvPIkQyHQwBMzUg91J9AWTuFypka2V D25Rpeyvp.	9
master	\$6\$QGuh9bzLMBwt9uzh\$4hoqpH151vGL znnC0i2/qxm84bdu4dmZ5ccpt9r/5FGA e09bjcM9G1.oYmxL9mmen5wfn0Zu8PWf eSqs95r31	14

Рисунок 3.3.2.4. – Список созданных учетных записей на устройстве

В списке выведены имена пользователей и пароли в зашифрованном виде. Для передачи конфигурации на аналогичные маршрутизаторы и обеспечения корректного восприятия устройством созданной учетной записи, а также чтобы устройство корректно интерпретировало хэш как зашифрованный пароль, а не текст, применяется команда `password encrypted <хэш функция>`. Хэш-функция извлекается из графы «пароль», выделена красным цветом на рисунке 3.3.2.5.

R1#		
R1# show user accounts		
Name	Password	Privilege
-----	-----	-----
admin	\$6\$kEia0qRFe2fryFnE\$/j1cW8GA/uKI W3CbbIoarmzmspQeubopayyyeKAr21WB FL90psaFFgkUeB7RnoQ79XxDa3Y73XfH 1NAalyEs/0	15
techsupport		15
remote	\$6\$kEia0qRFe2fryFnE\$/j1cW8GA/uKI W3CbbIoarmzmspQeubopayyyeKAr21WB FL90psaFFgkUeB7RnoQ79XxDa3Y73XfH 1NAalyEs/0	1
user1	\$6\$DiEHNEwVd0JMIcoj\$2Sk2SQI1cXfP eYK2voIiHFV49dSl4BKS1WJ08edSkZZY ftgvPIkQyHQwBMzUg91J9AWTuFypka2V D25Rpeyvp.	9
master	\$6\$QGuh9bzLMBwt9uzh\$4hoqPH151vGL znnC0i2/qxm84bdu4dmZ5ccpt9r/5FGA e09bjcM9G1.oYmxL9mmen5wfn0Zu8PWf eSqs95r31	14

Рисунок 3.3.2.5. – Пароль в виде хэш

Для корректного переноса конфигурации и правильного функционирования локальной учетной записи на других устройствах произведем настройку записи *master*. Скопируем предварительно выделенную в красный прямоугольник хэш-функцию, перейдем обратно в привилегированный режим, к настройке пользователя и применим команду `password encrypted <хэш функция>`.

```
R1#
R1# configure
R1(config)# username master
R1(config-user)# password encrypted $6$QGuh9bzLMBwt9uzh$4hoqPH151vGLznnC0i2/qxm84bdu4dmZ5ccpt9r/5FGAe09bjcM9G1.oY
xL9mmen5wfn0Zu8PWfeSqs95r31
R1(config-user)# exit
R1(config)# exit
R1# commit
Nothing to commit in configuration
2023-10-16T13:07:25+07:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: commit
R1# confirm
Nothing to confirm in configuration. You must commit some changes first.
2023-10-16T13:07:30+07:00 %CLI-I-CRIT: user admin from ssh 10.25.8.59 input: confirm
R1#
```

Рисунок 3.3.2.6. – Настройка пароля для учетной записи *master* с целью дальнейшего переноса конфигурации на другие устройства

3.3.3. Блокировка пользователя

По умолчанию, если пользователь 5 раз неверно ввёл пароль (не важно в какой промежуток времени), то блокируется на 300 секунд, но эти параметры можно изменить командой:

`esr(config)# aaa authentication attempts max-fail`
<количество ошибочных вводов> <время блокировки>.

Просмотреть заблокированных пользователей:

`esr# show users blocked`

Разблокировать **всех** заблокированных пользователей:

`esr# clear users blocked`

Команда для разблокировки конкретного заблокированного пользователя:

```
esr# clear users blocked <ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>
```

3.3.4. Защита с помощью аутентификации

Для организации правил обработки различных способов аутентификации возможно создать профиль аутентификации:

```
esr(config)# aaa authentication login <ИМЯ СПИСКА>  
<СПОСОБ1> <СПОСОБ2> <СПОСОБ3> <СПОСОБ4>
```

Способы аутентификации: *local, tacacs, radius, ldap*.

Для указания способа перебора вариантов аутентификации используется команда:

```
esr(config)# aaa authentication mode <MODE>
```

<MODE> - режим аутентификации, последовательность применения методов аутентификации:

- **chain** (по умолчанию): если сервер, указанный в «**вариант1**» доступен, но не разрешает вход для пользователя, то переход к следующему «**вариант2**».
- **break**: после первого отказа пользователь прекращает поиск. Если сервер, указанный в «вариант1», доступен, но не разрешает доступ пользователю, проверка завершается, и пользователю отказывается в доступе. Но при этом, если сервер недоступен, то происходит переход к следующему варианту.

Варианты аутентификации можно посмотреть командой `show aaa authentication`. В выводе отображаются настройки логина (default с единственным параметром local) и также профиль аутентификации для команды Enable, который также является default с использованием локального пароля на уровне enable. Кроме того, предоставляется информация о том, какие пароли привязаны к различным методам подключения, таким как console, telnet и ssh.

```
R1# show aaa authentication

Login Authentication Method Lists
~~~~~
List          Methods
-----
default      local

Enable Authentication Method Lists
~~~~~
List          Methods
-----
default      enable

Lines configuration
~~~~~
Line          Login method list          Enable method list
-----
console      default                          default
telnet       default                          default
ssh          default                          default
```

Рисунок 3.3.4.1. – Просмотр вариантов аутентификации

3.3.5. Пароли на линии Console, Telnet и SSH

По умолчанию, в заводской конфигурации на ESR включена аутентификация по локальной базе данных, где пользователь `admin` с паролем `password` представляет собой учетную запись по умолчанию.

Для применения профиля аутентификации к определенному сервису маршрутизатора необходимо перейти в режим конфигурирования данного сервиса. Для перехода в режим конфигурирования сервисов *console*, *telnet*, *ssh* используются следующие команды:

```
R1(config)# line console
```

```
R1(config-line-console)#
```

```
R1(config)# line telnet
```

```
R1(config-line-telnet)#
```

```
R1(config)# line ssh
```

```
R1(config-line-ssh)#
```

Если необходимо запретить доступ к маршрутизатору через определенный, например, *console*, оставив только доступ через *ssh* и *telnet*, необходимо в режиме настройки линий консоли ввести команду `aaa disable`.

```
R1(config)#  
R1(config)# line console  
R1(config-line-console)# aaa disable  
R1(config-line-console)# exit
```

Рисунок 3.3.5.1. – Отключение доступа к маршрутизатору по консольной линии

Эта команда отключает аутентификацию, то есть введение пароля для входа по консольной линии, следовательно, и подключение через *console* будет запрещено.